

MAIR 091301201701

清远“9·7”“粤韶关货 2215”船船员 触电死亡事故调查报告

编制单位：清远海事局清城海事处

单位地址：清远市清城区翠竹园码头

联系电话：0763-3332970

编制时间：2017 年 11 月 10 日

简介

2017年9月7日约1010时，“粤韶关货2215”船船长罗*佳在北江干流清远白鹤汛河段锚泊进行艏尖舱抽水作业时发生漏电，造成罗*佳触电死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，清远海事局成立事故调查组，依据《内河交通事故调查处理规定》对事故进行调查。调查组通过询问事故船舶船员、参与现场救助船员，勘查事故船舶等途径，查明了事故发生的经过及原因。

“粤韶关货2215”船船长罗*佳在执行潜水泵抽水作业时未做好相应的防护，作为船长未注意到带电作业时的风险，在协助观察作业的人员离开时未及时停止作业，以致在连接潜水泵的插座掉入水中时立即与其形成导体造成触电事故。这是一起因个人作业时防护不当、操作疏忽过失造成的责任事故，罗*佳作为船长对事故负有安全管理责任，作为当事人对自己的疏忽过失负责。鉴于相关责任人已在事故中死亡，建议免于追究责任。

目 录

一、事故简况	4
二、专业术语和标准用语	4
三、事故调查取证情况	4
（一）“粤韶关货 2215”轮船舶情况	5
（二）天气、水文和事故水域通航环境情况	6
（三）公司管理情况	7
四、事故经过	8
五、应急处置	10
六、事故损失情况	10
七、事故原因分析	10
八、事故结论及责任认定	11
九、安全管理建议	12

一、事故简况

2017 年 9 月 7 日约 1010 时，“粤韶关货 2215”船在北江干流清远白鹤汛河段锚泊过程中进行艏尖舱抽水作业时发生漏电，造成船长罗*佳触电死亡。构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

船舶：指用作或者能够用作水上运输工具的各类水上船筏，包括非排水船筏和水上飞机。

AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，清远海事局于 2017 年 9 月 8 日成立了事故调查组，依据《内河交通事故调查处理规定》对事故进行调查处理。调查组通过询问事故船舶船员、参与现场救助船员，勘查事故船舶等途径，查明了事故发生的经过及原因，共获得以下证据资料：

询问笔录 5 份；现场勘查记录 1 份；“粤韶关货 2215”船舶证书资料 5 份、船员证书资料 2 份；《居民死亡医学证明（推断）书》1 份。

（一）“粤韶关货 2215” 轮船船情况

1. 事故船舶基本情况

船名	粤韶关货 2215	船籍港	韶关
船舶经营人	韶关市汇航船舶有限公司	船舶所有人	韶关市汇航船舶有限公司
船舶识别号	CN20095681601	船检登记号	2009X5100458
船舶种类	散货船	船舶材料	钢质
总吨	582	主机功率	360 千瓦
安放龙骨日期	2009 年 7 月 8 日	建造完工日期	2009 年 12 月 8 日
船长	49.50 米	船宽	11.48 米
总长	52.80 米	型深	3.32 米
A 级参考载货量	976.50 吨	满载吃水	2.72 米

2. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是于 2016 年 11 月 18 日在清远港进行的年度检验,《内河船舶适航证书》有效期至 2017 年 12 月 7 日。经查,该船船舶检验有关的船舶证书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

该船最近一次安全检查是 2016 年 10 月 14 日在广州内港海事处开展的详细检查,发现包括“船员房间无配备救生衣”在内的共计 5 项缺陷。经调查发现以上缺陷与事故发生无直接因果关系。

4. 船舶载货

该船于 2017 年 9 月 3 日自东莞沙田空载驶往英德台泥码头，9 月 6 日 1800 时到达清远北江干流白鹤汛河段抛锚，事发时船舶空载锚泊在事发水域。

5. 船舶配员及值班船员情况

按照该船最低配员证书要求须配备二类船长 1 人、二类轮机员 1 人、普通船员 1 人，特殊要求说明：该船连续航行作业不超过 8 小时。该船事发时是停泊状态，留有足够人员值班，满足最低安全配员的要求。船员情况如下：

船长罗*佳，广东省英德市黎溪镇人，持有清远海事局核发的适任证书，证书职务：内河一类船长，适任证书编号：S44180119800809***2，有效期至 2021 年 04 月 06 日；2017 年 4 月 3 日上船任职船长。经查，未发现罗*佳事故前存在酒精和药物使用情况，也没有证据显示其处于疲劳状态。

轮机员苏*霞，广东省英德市黎溪镇人，持有清远海事局核发的适任证书，证书职务：内河二类轮机长，适任证书编号：S44180119810327***3，有效期至 2021 年 04 月 06 日；2017 年 7 月 20 日上船任职轮机员。

水手罗*，广东省英德市黎溪镇人，持有清远海事局核发的船员服务簿，2017 年 7 月 20 日上船任职水手。

（二）天气、水文和事故水域通航环境情况

1. 天气、水文情况

根据清远市气象台提供气象资料及当事人员的陈述，事发时 9 月 7 日 1000 时，天气晴朗，微风，无持续风向，能见度良好。事发时该河段位于清远水利枢纽库区，水流平缓。

2. 事故水域通航环境情况

事故地点位于北江干流清远白鹤汛河段，附近有十三坑石场、汕湛高速大桥施工现场，通过广东海事智慧监管平台的船舶 AIS 信号查看事发时间该水域有 20 多艘船舶在锚泊。经核实，事发当时没有船舶航经事发水域，“粤韶关货 2215”船在事发时未出现明显的横倾和纵倾。

（三）公司管理情况

韶关市汇航船舶有限公司成立于 2015 年 7 月 15 日，法定代表人为成*，主要从事广东省内河各港间普通货物运输。该公司管理船舶 32 艘，设有总经理、副总经理、海务主管和机务主管等管理岗位，共有员工 7 人。

船舶的实际所有人罗*佳与韶关市汇航船舶有限公司私下签订了代管协议，船舶登记所有权人为韶关市汇航船舶有限公司，由该公司协助办理船舶的相关证书，履行管理职责，但是实际管理中该船的经营管理全部由罗*佳负责。经查询韶关市汇航船舶有限公司的安全管理制度和管理台账，公司未建立船上使用潜水泵进行作业的相关制度，也未制定防漏电和防电击的相关规定。经调查发现，公司结合船舶的年度检验派人对该船进行了安全检查，未有记录反映公司对船首开关电箱进行检查，公司对船舶最

近的一次安全检查记录为 2017 年 4 月 20 日。

四、事故经过

经对事故船舶的船上人员及有关人员的调查和事故现场勘查综合分析得出事故经过如下：

2017 年 9 月 6 日 1800 时，“粤韶关货 2215”到达清远北江干流白鹤汛河段抛锚，9 月 7 日约 1000 时，该轮船长罗*佳准备抽排该船艏尖舱的舱底水，罗*佳和他儿子罗*把抽排舱底水的潜水泵搬到艏尖舱内，罗*佳穿着普通皮鞋，在舱底负责用潜水泵进行抽水作业，罗*在甲板面负责通电和观察情况。船首甲板的配电箱为船舶建造出厂时配备，未进行过改装，该配电箱内设置有一个带漏电保护的开关，但是配电箱内的插座未设置漏电保护装置（如图 1 所示）。约 1002 时，罗*佳要求罗*将连接潜水泵的多用途插座的另一端与船首配电箱插座连接，该插座没有漏电保护功能，随即潜水泵开始运行，抽水作业正常进行，此时连接潜水泵的多用途插座和富余的电缆摆放在艏尖舱内的扶强材上，未进行固定（如图 2 所示）。

启动潜水泵正常抽水后几分钟后，1010 时左右，罗*告诉罗*佳他要回船艙上厕所，罗*佳同意了，但是其继续进行抽水作业。1015 时左右，罗*回到船头，向舱内呼叫罗*佳却没有听到回复，罗*马上断开船首配电箱连接的插座电源，随后爬下船舱，发现罗*佳仰卧在舱底实肋板上，后背浸在水里，口吐白沫、全身抽



图 1：船艙连接多用插座的配电箱（未安装漏电保护开关）

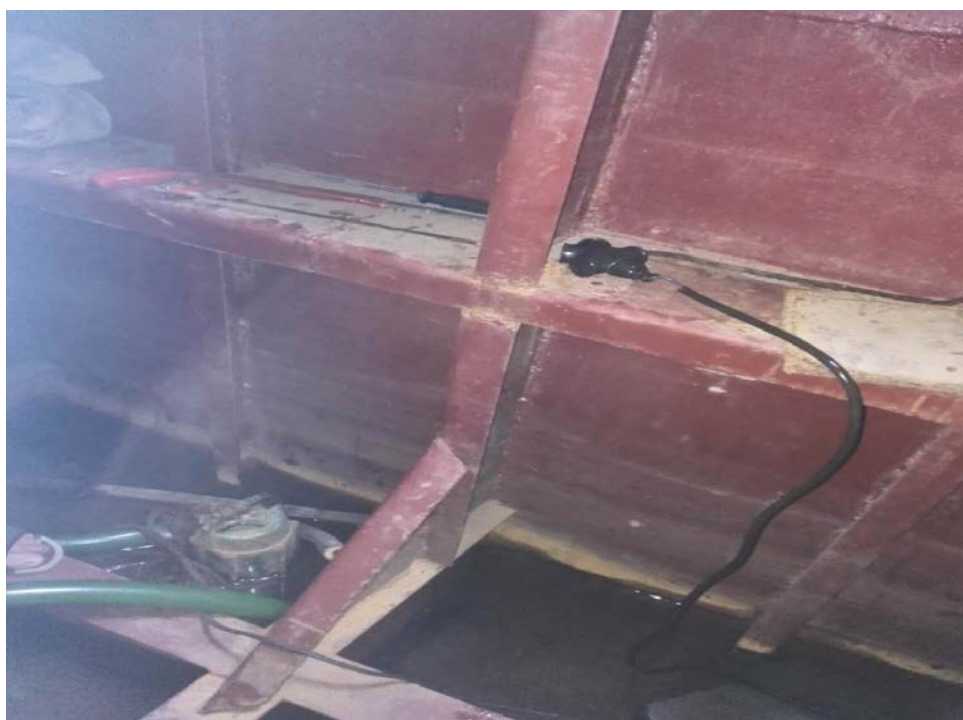


图 2：艙尖舱内的转接多用插座摆放位置

搖，10 多秒后就闭上了眼睛，没有了反应。罗*随后到船艙叫苏丽霞过来帮忙，两人到了舱内也无法搬动罗*佳（体重接近 200

斤），苏*霞随后打电话通知亲戚叫在附近锚泊船上的朋友过来帮忙抢救罗*佳。约 1135 时，120 急救中心接报派出的急救医生赶到了现场，医生对罗*佳进行急救，但没有取得效果，随即宣布了罗*佳死亡，出具了《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为“电击伤，心跳呼吸骤停”。

五、应急处置

事故发生后，9 月 7 日 1020 时左右，船员苏*霞（死者的妻子）电话通知亲属，要求协助通知附近锚泊船的船员过来帮忙救助。在事发水域附近锚泊的“粤韶关货 3698”、“粤清远货 9968”、“粤安顺 828”及“粤韶关货 3328”船的四名船员接到通知后马上赶到事故现场，采取胸压、人工呼吸等方式实施应急抢救，并将罗*佳从舱内搬到甲板面。120 急救中心接报派出的急救医生于 1135 时登船，医生对罗*佳进行了抢救，抢救无效后宣布罗*佳死亡，船上救助工作结束。

清远海事局指挥中心于 9 月 7 日 1730 时接到船舶报警，随即通知清城海事处跟踪处置。清城海事处接报后联系报警人，得知事故船“粤韶关货 2215”已离开事发水域驶到英德市黎溪镇大湖新村附近水域，以办理罗*佳的后事。

六、事故损失情况

本次事故造成船长罗*佳死亡，未造成水域污染。

七、事故原因分析

（一）罗*佳进行带电作业时未进行有效防护和作业时的疏忽过失是事故发生的直接原因。罗*佳进行艏尖舱舱底水抽排作业时，由于其使用的带插头的潜水泵的电缆长度不足以直接接驳到船首主甲板的固定插座上，因此其在舱内使用了转接多用插座，该插座没有固定，可移动。在抽排水作业期间，因潜水泵震动或罗*佳拉动转接多用插座电缆，致使放置在舱壁扶强材板面上的转接多用插座滑落到舱底，掉入舱底水中导致漏电；罗*佳进行抽水作业时未穿着防水鞋，其身体与舱底水形成了导电导体，在转接多用插座掉入水中漏电后马上造成触电事故。

（二）船上未制定使用潜水泵等用电设备的操作规定，进行抽水作业时负责观察的人员离开时未及时停止作业，使用潜水泵抽水作业连接的电源插座未使用带漏电保护的插座等是造成事故的间接原因。

八、事故结论及责任认定

罗*佳在执行潜水泵抽水作业时未做好相应的防护，作为船长未注意到带电作业时的风险，在协助观察作业的人员离开时未及时停止作业，以致在连接潜水泵的插座掉入水中时立即与其形成导体造成触电事故。这是一起因个人作业时防护不当、操作过失造成的责任事故，罗*佳作为船长对事故负有安全管理责任，作为当事人对自己的疏忽过失负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

九、安全管理建议

为进一步吸取事故教训，防止类似事故再次发生，现提出以下工作建议：

（一）091300ISR201701：建议韶关市汇航船舶有限公司制定船上用电操作的相关工作制度，进一步强化船员安全技能培训，明确船上带电操作时的人员职责，开展用电安全防护和触电应急救助的技能培训。

（二）091300ISR201702：建议向相关航运公司及其船舶做好事故案例通报，要求航运公司加强宣传教育，提高船员安全用电意识，预防触电事故的发生。